

Считывание штрихкодов на конвейере

Программно-аппаратная концепция и базовый прототип

1 m/s	650 mm	6 граней
скорость	ширина ленты	полное покрытие

01. Резюме решения

Задача выглядит как обычное чтение штрихкода, но главное ограничение спрятано в словах «на любой грани». Нижняя грань лежит на ленте, а передняя и задняя быстро меняют видимость. Поэтому одна камера сверху принципиально не подходит.

Предложение в одной фразе
Поставить перед сортировкой затемнённый шестисторонний тоннель: 7 smart-reader'ов Cognex DataMan 3816X, два нижних ракурса через transfer-gap, датчик входа, энкодер и локальный edge-компьютер, который объединяет все находки по одной коробке.

Решение	Почему так
7 reader'ов / 6 граней	Один reader на верх, боковые, переднюю и заднюю грань; два на низ для взаимного перекрытия и защиты от края gap.
Распознавание внутри reader'a	Меньше сетевого трафика и вычислительного риска: на edge идут короткие события, а не семь 16 MP видеопотоков.
Локальная обработка	До сортировщика максимум 3 м, значит нужен детерминированный ответ без зависимости от Интернета.
Без нейросети	1D/2D-код уже имеет строгую геометрию и контрольные суммы. Специализированный декодер проще проверить и сертифицировать.
Отвод ошибок	Если грань не подтверждена или нет чтения, коробка не получает выдуманный маршрут, а уходит на ручную проверку.

Что именно сделано

- Выбраны конкретные модели сенсоров, оптики, света, edge-компьютера и сети.
- Проверены поле зрения, пиксельная плотность, смаз и временной бюджет.
- Описана механика полного обзора, включая физически сложную нижнюю грань.
- Собран Python-прототип: события, box tracking, дедупликация, HTTP callback и тесты.
- Заданы метрики, приёмочный датасет, риск-регистр и шаги PoC.

02. Требования, допущения и границы

Из исходного PDF я считаю обязательными следующие условия:

Параметр	Дано	Что это меняет
Конвейер	ширина 650 mm, скорость 1 m/s	Нужна короткая выдержка и жёсткая синхронизация.
Коробка	600 × 400 × 400 mm	Поле зрения каждой камеры должно перекрывать соответствующую грань с запасом.
Интервал	2 s	При тоннеле короче 2 m штатно внутри только одна коробка, но код поддерживает несколько окон.
Этикетка	78 × 25 mm; штрихи около 60 × 16,7 mm	В расчёте используем 60 mm как полезную ширину кода.
Количество	несколько кодов, в том числе на одной грани	Нельзя возвращать только первую находку; нужны координаты и дедупликация кадров.
Место	не дальше 3 m от сортировки	Обработка только локально; результат отправляется сразу после выхода.

Чего в задании нет

- Символика, минимальный X-dimension (ширина узкого элемента), качество печати и допустимое повреждение.
- Ориентация коробки, разброс размеров, зазор между коробками и возможность модифицировать конвейер.
- Тип интерфейса ПЛК, политика при NO_READ и допустимая задержка.
- Освещённость, пыль, температура, вибрация и требования по машинной безопасности.

Инженерное допущение

Разрешена вставка двух коротких конвейерных секций с гар 120 mm. Для заданной коробки длиной не менее 400 mm она мостит такой гар. До закупки это должен подтвердить механик на реальном картоне, а нижний узел должен иметь ограждение и аварийный останов.

Абсолютное обещание «прочитать все коды» нельзя доказать на коробке с заранее неизвестным числом наклеек. Поэтому я перевожу его в проверяемое требование: полное покрытие шести граней, отсутствие тихих отказов и package read rate на размеченной выборке не ниже согласованного порога.

03. Оптический и временной расчёт

Выбран DataMan 3816X: вариант X читает 1D/2D, сенсор имеет 5320 × 3032 px. Для 16 mm объектива производитель указывает FoV 625 × 355 mm на 700 mm и 1080 × 615 mm на 1200 mm.^{[1][2]}

Поле зрения на рабочей дистанции 900 mm

Для эскиза достаточно линейной интерполяции между двумя точками производителя:

$$FoV_x(900) = 625 + \frac{900 - 700}{1200 - 700} \cdot (1080 - 625) = 807 \text{ mm}$$

$$FoV_y(900) = 355 + \frac{900 - 700}{1200 - 700} \cdot (615 - 355) = 459 \text{ mm}$$

$$\rho = N_x / FoV_x = 5320 / 807 \approx 6,59 \text{ px/mm}; N_{label} = \rho \cdot 60 \approx 395 \text{ px}$$

$$b = v \cdot t_{exp} = 1 \cdot 75 \cdot 10^{-6} = 0,075 \text{ mm} \approx 0,49 \text{ px}$$

Величина	Результат	Вывод
Горизонтальное поле зрения	807 mm	Перекрывает грань 600 mm с запасом 207 mm.
Вертикальное поле зрения	459 mm	Перекрывает высоту 400 mm с запасом 59 mm.
Плотность изображения	6,59 px/mm	60 mm штрихов дают около 395 px по ширине.
Смаз за экспозицию	0,075 mm	Около 0,49 px; движение практически заморожено.

Почему 75 μs

Для белого НРІТ производитель указывает максимальное high-frequency illumination time 75 μs.^[5] Короткий мощный импульс важнее красивой непрерывной подсветки: он уменьшает смаз на движущейся коробке.

Проверка временного бюджета

Этап	Целевое время
Окно наблюдения коробки в тоннеле	до 1,2 s
Закрытие box window после задней грани	до 50 ms
Агрегация, JSON и локальный POST	p95 не более 200 ms
Запас до сортировщика при 0,8-1,0 m	0,8-1,0 s

Важно: 395 px по ширине этикетки - это не гарантия для любого кода. Перед PoC нужно узнать минимальный X-dimension. Если узкий элемент меньше примерно 0,3 mm или печать сильно размыта, нужен более узкий FoV, дополнительный reader или более крупная этикетка.

04. Состав оборудования

Узел	Модель / кол-во	Ключевые данные	Почему выбран
Smart-reader	Cognex DataMan 3816X / 7	16,13 MP; 5320 × 3032; electronic shutter 15 µs-200 ms; 1D/2D; 2 × GbE; IP67. ^{[1][3]}	Высокая плотность пикселей, встроенный декодер, multi-reader sync, промышленный корпус.
Объектив	CLN-C16F65-HSLL-HR / 7	16 mm, high-speed liquid lens, high-res. ^[4]	Фокус можно подстроить при небольшом разбросе положения коробки.
Свет	HPIT white + 380-TORCH-HR-COVPL / 7	Мощный импульс, поляризованная крышка. ^{[4][5]}	Уменьшает смаз и блик от прозрачного скотча.
Наличие коробки	SICK WTB4FP-21311120ZZZ / 2	4-220 mm; response <0,5 ms; 1000 Hz; IP66/IP67. ^[6]	Вход и выход формируют box window; частоты достаточно с огромным запасом.
Положение ленты	SICK DFS60E-S4EA01024 + BEF-MRS-10-U / 1	1024 имп./оборот; энкодер DFS60 до 65 536 ppr; IP65/IP67. ^[7]	Триггер по расстоянию остаётся точным при просадке скорости.
Edge	OnLogic Karbon K410 / 1	Atom x6425E, 4C/4T; 16 GB; 512 GB SSD; 2 × GbE; 9-48 VDC; -40...70 °C. ^[8]	Достаточно для событий и журналов; fanless и промышленное питание.
Сеть	Moxa EDS-G4012 / 1	12 гигабитных портов; managed; резервирование и VLAN. ^[9]	7 reader'ов, edge, uplink и запас для сервиса.

Питание и сеть

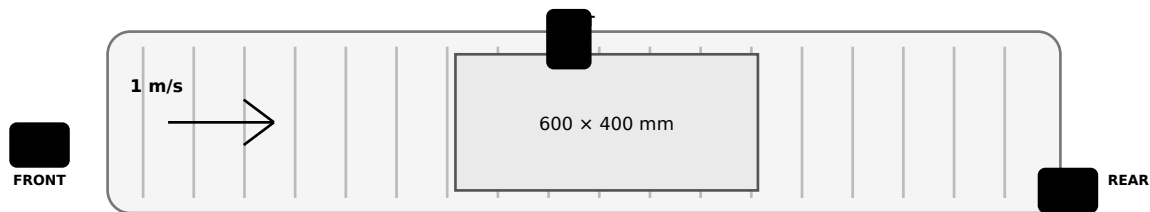
- Reader: отдельные 24 VDC линии с автоматами; пиково до 2 А на устройство по спецификации.^[3]
- Edge и switch питаются от промышленного 24 VDC БП с UPS/DC-buffer минимум на корректную остановку и отправку тревоги.
- Reader VLAN отделён от корпоративной сети; наружу разрешён только callback к ПЛК/СУ и мониторинг.
- Все M12/RJ45 экраны и рама заземляются по руководствам производителя.

Что не надо покупать сразу

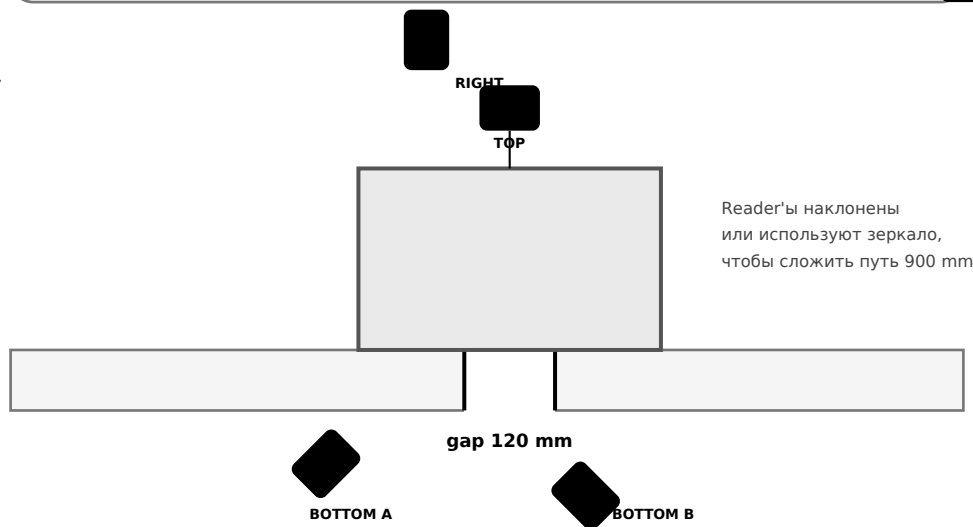
Сначала один reader, один HPIT и реальные коробки. Если оптический PoC не читает худшие этикетки, семь одинаковых комплектов покупать рано.

05. Физическое расположение

План сверху



Вид сбоку



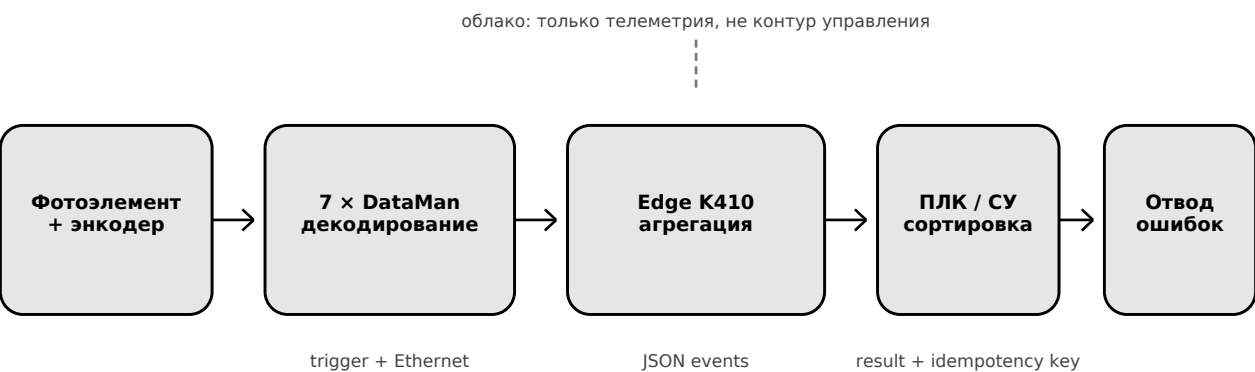
Reader	Что видит	Монтаж
TOP	верх 600 × 400 mm	Над центром; оптическая дистанция около 900 mm.
LEFT / RIGHT	две боковые грани 400 × 400 mm	По бокам, с небольшим углом 10-15° против зеркального блика.
FRONT / REAR	передняя и задняя 600 × 400 mm	Высокие диагональные ракурсы; путь складывается зеркалом или рамой, чтобы тоннель поместился до сортировщика.
БОТТОМ А / В	низ 600 × 400 mm	Смотрят навстречу друг другу через gap 120 mm; серия кадров по импульсам энкодера.

Внутри тоннеля матовые тёмные панели отсекают внешний свет. Все кронштейны имеют шкалу и фиксатор, а калибровочная пластина задаёт единую систему координат каждой грани. Для низа предусмотрены съёмное защитное стекло, продувка и контроль загрязнения.

Почему два reader'а снизу

Gap открывает низ постепенно. Один наклонный ракурс может потерять этикетку у кромки или в тени. Два встречных ракурса дают перекрытие; агрегатор объединяет их события по координате.

06. Вычислительная архитектура



Почему локально

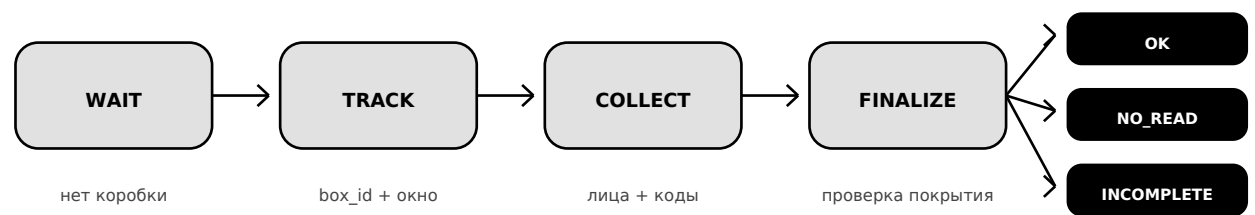
- При 1 m/s каждые 100 ms - это 100 mm пути. Сеть до облака добавляет непредсказуемую задержку и новый отказ.
- DataMan уже декодирует изображение. Edge получает десятки коротких событий на коробку, а не гигабайты кадров.
- При потере внешней связи линия продолжает сортировать, а телеметрия накапливается локально.
- В облако можно отправлять агрегированные метрики и ограниченную выборку NO_READ, но не принимать оттуда решение текущей коробки.

Интерфейсы

Связь	Контракт
Датчики -> reader/PLC	24 V digital input; энкодерные импульсы; общий box trigger.
Reader -> edge	Ethernet TCP; событие: reader_id, face, data, symbology, time, position, quality.
Edge -> СУ	HTTP POST JSON в демо; в production адаптер под EtherNet/IP, PROFINET или Modbus/TCP. DataMan поддерживает промышленные Ethernet-протоколы. ^[3]
Диагностика	Health, heartbeat, счётчики NO_READ/INCOMPLETE, температура, заполнение SSD, PTP/NTP drift.

Результат имеет `box\_id` как ключ идемпотентности. Повторный POST не должен дважды запускать сортировочный механизм. Конфигурация versioned; каждое решение хранит версию настроек и firmware reader'ов.

07. Алгоритм от датчика до сортировки



Шаг	Что происходит	Зачем
1. START	Входной W4F создаёт box_id и окно положения по энкодеру.	Не смешать две соседние коробки.
2. TRIGGER	Reader'ы получают аппаратные или distance-based триггеры.	Повторяемые кадры независимо от небольшого изменения скорости.
3. DECODE	Каждый DataMap ищет все разрешённые 1D/2D коды в нескольких кадрах.	Несколько попыток при складке, блике или наклоне.
4. NORMALIZE	Edge проверяет формат, время, symbology, reader_id и переводит координату в систему грани.	Отбросить повреждённое событие и сравнивать ракурсы.
5. ASSOCIATE	Событие попадает в box window по box_id; резервно - по времени и энкодеру.	Reader не обязан знать бизнес-идентификатор.
6. DEDUPE	Одинаковые data + symbology + face в близких координатах считаются одной наклейкой.	Не отправлять один код 20 раз из 20 кадров.
7. COVERAGE	Нужны 6 граней и heartbeat всех 7 reader'ов, даже когда кода нет.	Различить честный NO_READ и отказ камеры.
8. FINALIZE	Выходной датчик закрывает окно; формируется OK, NO_READ или INCOMPLETE.	Безопасное решение до сортировщика.
9. SEND	JSON уходит с Idempotency-Key = box_id; 3 короткие попытки.	Пережить единичный сетевой сбой без дубля.
10. AUDIT	Сохраняются результат, времена, версия конфигурации и диагностика.	Разбор ошибок и контроль метрик.

Правило безопасности
Только OK разрешает автоматическую сортировку. NO_READ и INCOMPLETE ведут в exception lane. Система не угадывает код по тексту под штрихами и не использует прошлую коробку.

08. Несколько кодов и дедупликация

Есть два разных случая: reader много раз увидел одну наклейку и на коробке реально есть две наклейки с одинаковыми данными. Сравнивать только строку кода нельзя.

Ключ физической наклейки

Упрощённая формула демо

`same_label = same(data, symbology, face) AND distance(position) ≤ 0,08` размера грани

- Близкие координаты в соседних кадрах сливаются, счётчик `frame_hits` растёт.
- Одинаковые данные в далёких координатах остаются двумя occurrences.
- Для сортировки есть `unique_codes`, для аудита - occurrences с `face`, `position` и `readers`.
- Если координат нет, одинаковые данные на одной грани в демо сливаются. В production координата обязательна.

Пример выходного контракта

```
{
  "box_id": "OZON-DEMO-001",
  "status": "OK",
  "unique_codes": ["24652856131000", "BOX-SECOND-CODE"],
  "occurrence_count": 3,
  "missing_faces": [], "missing_readers": [],
  "processing_window_ms": 800
}
```

Порог 0,08 - стартовое значение, а не догма. Его калибруют на реальных траекториях: слишком большой порог сольёт соседние наклейки, слишком маленький создаст дубли одной наклейки.

09. Библиотеки и нейросети

Нейросеть в основном решении не используется

Это сознательный выбор. Штрихкод - формальный сигнал с известной структурой, quiet zone и контрольной суммой. Специализированный decoder лучше объясним, быстрее на edge и не требует обучающего датасета. DataMan 3816X поддерживает Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN, Data Matrix, QR, PDF417, MaxiCode и Aztec.^[3]

Компонент	Где используется	Обоснование
Cognex DataMan firmware	production decode	Аппаратно согласованные сенсор, объектив, свет и decoder; multi-reader sync; промышленная диагностика.
Python standard library	агрегатор, HTTP, JSON, retry, тесты	Демо стартует без установки пакетов, а логика видна в исходниках.
ZXing-C++ (optional)	decode-image на локальных файлах	Зрелая open-source C++ библиотека с Python binding и широким набором 1D/2D форматов. ^[10]
Pillow (optional)	загрузка изображения	Только адаптер формата; не участвует в production-контуре.

Когда нейросеть всё-таки может понадобиться

Отдельная модель уместна не для декодирования, а для поиска сильно повреждённой этикетки или диагностики причин NO_READ. Это следующая версия, а не скрытая часть текущего решения. Тогда понадобится отдельное обоснование архитектуры и датасет: реальные коробки, разметка polygon/bbox, деление по партиям и складам, аугментации смаза, блика, перспективы, пыли и окклюзии. Пока такой датасет не нужен и в проект не заявлен.

Почему это честнее

Добавить YOLO в презентацию легко, но без датасета с конкретной линии он увеличит риск. Базовое решение должно сначала исчерпать специализированный промышленный decoder и правильную оптику.

10. Метрики и приёмочные испытания

Метрика	Формула / смысл	Цель PoC
Package read rate	коробки, где найдены все размеченные физические наклейки / все коробки	$\geq 99,9\%$ в согласованном operational domain
Per-code recall	правильно найденные наклейки / все наклейки	$\geq 99,95\%$
False decode	значение, которого нет на коробке	0; любая ошибка блокирует запуск
Silent incomplete	неполное покрытие, ошибочно помеченное OK	0
Duplicate accuracy	правильно сохранены одинаковые коды в разных местах	100% на специальной выборке
Latency	finish trigger -> ACK от CY	$p95 \leq 250 \text{ ms}$; $p99 \leq 400 \text{ ms}$
Availability	готовность тоннеля без планового сервиса	$\geq 99,5\%$ на пилоте
NO_READ rate	коробки с 0 codes при полном покрытии	мониторинг по смене, reader'y и типу этикетки

Приёмочный набор

- Не менее 10 000 проходов после настройки. Примерно 3 000 без отказа уже дают одностороннюю 95% границу около 99,9% по правилу трёх; 10 000 дают запас и разрезы по условиям.
- Реальные коробки по всем допустимым размерам, цветам картона, партиям принтера и состоянию скотча.
- Каждая грань, углы, повороты 0-180°, две и более наклейки, одинаковые данные в двух местах.
- Контролируемые дефекты: низкий контраст, складка, частичная окклюзия, блик, загрязнение, вибрация.
- Разметка: box_id, все физические наклейки, точное значение, symbology, face, polygon, условие дефекта.

Главное правило теста

Настраивать на одной части коробок, а считать метрики на другой. Иначе получится красивый, но завышенный результат.

11. Отказы и защитные меры

Риск	Как обнаружить	Что делать
Reader не отвечает	heartbeat / нет face_observed	INCOMPLETE, exception lane, тревога по конкретному reader_id.
Блик от скотча	падение quality, рост NO_READ по ракурсу	Поляризация, угол 10-15°, второй кадр с другой экспозицией.
Грязное стекло снизу	дрейф контраста и NO_READ bottom	Продувка, регламент очистки, контрольное изображение.
Коробка перекошена	датчики края / координата вне калибровки	Боковые направляющие, больший FoV, reject при выходе из зоны.
Две коробки слишком близко	перекрытые box windows	Замедлить/разделить поток; не угадывать привязку.
Сбой callback	нет 2xx ACK	Короткий retry, локальный журнал, безопасный отвод.
Потеря 24 V	watchdog / UPS telemetry	DC-buffer, fail-safe выход ПЛК, восстановление журнала.
Гар цепляет коробку	датчик тока, механический тест	Носовые ролики, ограничение минимальной длины, ограждение и E-stop.
Ложное чтение фона	код вне polygon коробки / duplicate across boxes	Матовый фон, ROI, checksum, spatial gate.

Fail-safe поведение

Сигнал ОК должен быть активным решением, а не отсутствием ошибки. При перезапуске edge, потере heartbeat, переполнении очереди или несинхронном времени линия либо направляет текущие коробки в exception lane, либо останавливается по политике склада. Это решение утверждается вместе с владельцем ПЛК.

12. Масштабирование

Изменение	Что меняем
Коробка меньше	ROI по данным ToF/датчика размера; жидкая линза перефокусируется; не уменьшать FoV, пока не подтверждён X-dimension.
Коробка больше	Поднять/раздвинуть раму, пересчитать FoV и px/mm; при нехватке плотности разделить грань между двумя reader'ами.
Скорость выше 1 m/s	Сократить экспозицию или усилить импульс; увеличить частоту distance trigger; заново проверить blur и latency.
Более мелкий код	Узкий FoV, больше reader'ов, объектив с большим фокусным расстоянием или требование к печати.
Новые 1D/2D типы	Включить только нужные symbology в job reader'a; прогнать отдельную матрицу углов и размеров.
Неровная мягкая упаковка	Добавить 3D/ToF для формы и отдельный алгоритм локализации; коробочный тоннель напрямую не переносить.
Несколько линий	Один edge на линию для независимости; центрально собирать только метрики и конфигурации.

Простое правило перерасчёта

Плотность

$px_per_mm = sensor_pixels / FoV_mm$; $pixels_per_module = px_per_mm \times X_dimension_mm$. После любого изменения коробки, дистанции или объектива этот расчёт делается заново.

Механика проектируется модульно: профильная рама с координатной сеткой, отдельные узлы TOP, SIDE, END и BOTTOM. Тогда для новой линии можно добавить reader или переставить узел, не переписывая контракт событий и агрегатор.

Ограничение пропускной способности

При интервале 2 с поток равен 30 коробок/мин. Edge-процессор имеет большой запас, потому что получает события. Первым ограничением станет не CPU, а оптическое окно и невозможность разделить две слишком близкие коробки. Поэтому scaling начинается с механики и триггеров, а не с GPU.

13. План внедрения и состав поставки

Этап	Результат	Критерий перехода
0. Уточнение	Symbology, X-dimension, допуски коробки, интерфейс ПЛК, exception policy.	Подписанный operational domain.
1. Оптический PoC	1 reader + HPIT, 200-500 худших этикеток, все углы и скорости.	Нет false decode; recall достаточен для проектирования тоннеля.
2. Механический стенд	Рама, гар, 7 ракурсов, энкодер, ограждение.	Стабильная проводка коробки, полное покрытие граней.
3. Интеграция	Edge software, callback ПЛК, журналы, dashboard, fail-safe.	Сценарии отказа проходят FAT.
4. Пилот	10 000 размеченных проходов на линии.	Метрики раздела 10 выполнены; SAT подписан.
5. Эксплуатация	Регламент очистки, запасной reader, backup конфигурации, мониторинг.	Стабильная смена без silent incomplete.

ВОМ без цены

В отчёте намеренно нет выдуманной стоимости: DataMan, HPIT и промышленная механика обычно котируются через поставщика, а цена зависит от региона, кабелей и сервиса. Для запроса КП нужны: 7 × DM3816X, 7 × 16 mm HSL, 7 × HPIT white с polarizer, 2 × WTB4FP, 1 × DFS60 с колесом, K410, EDS-G4012, 24 V PSU/UPS, шкаф, кабели, рама, две conveyor-секции и exception lane.

Что лежит в приложенном проекте

- `src/barcode\_tunnel`: модели событий, агрегатор, HTTP API, callback и optional image decoder.
- `examples/events.jsonl`: воспроизводимый сценарий с 6 гранями, повторным кадром и одинаковыми кодами в двух местах.
- `tests`: проверки OK, NO_READ, INCOMPLETE, dedupe, temporal association и HTTP.
- `config/tunnel.json`: ожидаемые грани, окно, radius dedupe и callback.
- `README.md`: команды запуска и простое объяснение принятых решений.

14. Базовая реализация

Запуск симуляции

```
PYTHONPATH=src python3 -m barcode_tunnel simulate \ +examples/events.jsonl --config config/tunnel.json
```

Запуск тестов

```
PYTHONPATH=src python3 -m unittest discover -s tests -v
```

Тест	Что доказывает
repeated_frames_are_deduplicated	Два соседних кадра одной наклейки -> одна occurrence; далёкая одинаковая наклейка остаётся второй.
missing_face_is_incomplete	Наличие кода сверху не скрывает отказ нижней или боковой камеры.
all_faces_without_code_is_no_read	Полное наблюдение без кода отличается от технического отказа.
event_without_box_id	Событие может привязаться к единственному активному временному окну.
invalid_face	Некорректные входные данные отклоняются до решения сортировки.
HTTP health/event	Сервер отвечает и принимает старт коробки; в sandbox без loorback тест честно skip.

Прототип не притворяется firmware DataMan. Он закрывает системную часть, где чаще всего появляются опасные ошибки: смешивание коробок, потеря одинаковых наклеек, silent camera failure и повторная доставка команды.

15. Вывод

Предложенная архитектура физически покрывает шесть граней, укладывается в локальный временной контур и не требует нейросети. Самые важные решения - transfer-gap для низа, короткий импульсный свет, координатная дедупликация и fail-safe статусы.

Решение о запуске

GO на оптический PoC с одним DataMan 3816X. NO-GO на закупку полного комплекта, пока не известны X-dimension, реальные дефекты этикеток и механическая допустимость gap.

Первичные источники

- [1] Cognex. DataMan 380 Series Systems, модели DM3816QL/X и разрешение. https://docs.cognex.com/dmst_2620/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/getting-started/systems-380.htm
- [2] Cognex. DataMan 3816 Field of View, 16/25 mm. https://docs.cognex.com/dmst_2610/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/setting-up-device/dm380-fov-16MP.htm
- [3] Cognex. DataMan 380 specifications: codes, Ethernet, I/O, power, IP67. https://docs.cognex.com/dmst_2532/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/specifications/specifications-3800.htm
- [4] Cognex. Lenses and Integrated Lights / HPIT accessories. https://docs.cognex.com/dmst_2530/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/getting-started/lenses.htm ; https://docs.cognex.com/dmst_2532/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/getting-started/external-lights.htm
- [5] Cognex. Illumination Options. https://docs.cognex.com/dmst_2541/web/EN/DM380_Manual/Content/Topics/getting-started/Illumination-options-dm380.htm
- [6] SICK. W4F miniature photoelectric sensors. <https://www.sick.com/medias/Brose-en-Update-2025.pdf>
- [7] SICK. DFS60 incremental encoder. <https://www.sick.com/il/en/catalog/products/motion-control-sensors/incremental-encoders/dfs60/c/g244428>
- [8] OnLogic. Karbon K410/K430 product documentation. <https://support.onlogic.com/product-documentation/rugged-products/karbon-k400-series/k410-k430>
- [9] Moxa. EDS-G4012 Series. <https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/layer-2-managed-switches/eds-g4012-series>
- [10] ZXing-C++ project. <https://github.com/zxing-cpp/zxing-cpp>

Версии online-документации проверены 17.09.2026. Перед закупкой нужно сверить доступные SKU, региональные сертификаты и совместимость аксессуаров у поставщика.